



2026 年电工电子科技创新中心招新题

注意事项

- (1) 9 月 23 日开始。每位同学选择一道题目，禁止组队。
- (2) 11 月 20 日结束，期间随时可以验收。具体安排以招新群通知为准。
- (3) 需要使用 AI、网络资料、官方文档及开源代码辅助完成。

ESP32S3CAM 嵌入式视觉系统

一任务与系统条件

需自行购买符合要求的 ESP32-S3CAM 开发板，并使用配套工程底座完成一个可持续运行的嵌入式视觉系统。开发板通过摄像头获取图像，在采集图像的同时完成视觉处理，并将带有识别结果的实时画面传输至电脑端显示。

本题分为基础部分和提高部分。基础部分完成方形纯色块的识别和定位；提高部分在程序启动后自动记录第一张适合录入的人脸，并在后续画面中完成单人脸识别。

硬件要求

需自行购买 ESP32-S3CAM 开发板。开发板的 Flash 容量至少为 4MB，PSRAM 容量至少为 8MB；摄像头模组应与开发板兼容。



图 1ESP32-S3CAM 开发板选购参考

关于ESP32-S3硬件资源

ESP32-S3 是一款低功耗的 MCU 系统级芯片(SoC)，集成 2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙(Bluetooth® LE) 双模无线通信。

ESP32-S3 有完整的 Wi-Fi 子系统和低功耗蓝牙子系统，具有行业领先的低功耗性能和射频性能。支持多种低功耗工作状态，能够满足各种应用场景的功耗需求。ESP32-S3 芯片提供丰富的外设接口，并具有多种特有的硬件安全机制。完善的安全机制使芯片能够满足严格的安全要求。

性能：

- **Core:**
 - Xtensa® dual-core 32-bit LX7 CPU, frequency up to 240MHz
- **Memories:**
 - 384 KB of ROM
 - 512 KB of SRAM
 - 16 KB of RTC SRAM
 - 8 MB of PSRAM
- **Working Voltage:** 3 V to 3.6 V
- **Up to 45 GPIOs**
- **2*12-bit ADC (up to 20 channels)**
- **Communication interfaces**
 - 2 I2C interfaces
 - 2 I2S interface
 - 4 SPI interfaces
 - 3 UART interfaces
 - 1 USB OTG interface
- **Security:**
 - 4096 bit OTP
 - AES, SHA, RSA, ECC, RNG
 - Secure Boot, Flash Encryption, Digital signature, HMAC module
- **Extended temperature range: -40 to 65 °C**

图 2ESP32-S3 硬件资源参考

二任务要求

1 基础部分 50 分

评测画面中放置一个方形纯色块（卡纸即可），色块自备颜色不限。程序需要在目标出现、移动和消失时实时更新结果。

- (1) **视频链路与持续运行：**启动设备后，电脑端能够持续显示 320×240 实时画面，视觉处理启用后程序不崩溃、不持续断流。（10 分）
- (2) **方形纯色块识别：**正确识别画面中的方形纯色块；目标不存在时不得沿用旧的识别结果，也不得输出虚假的目标位置。（15 分）

- (3) **目标定位与偏差计算：**计算纯色块的几何中心坐标（target_x, target_y），并按 $dx=target_x-160$ 、 $dy=target_y-120$ 实时给出相对于画面中心的像素偏差。（15 分）
- (4) **画面标记与稳定性：**在实时画面中标出画面中心、目标中心和两点连线。目标移动时标记应随之更新；目标基本静止时，坐标与连线不应出现明显无规律跳变。（10 分）

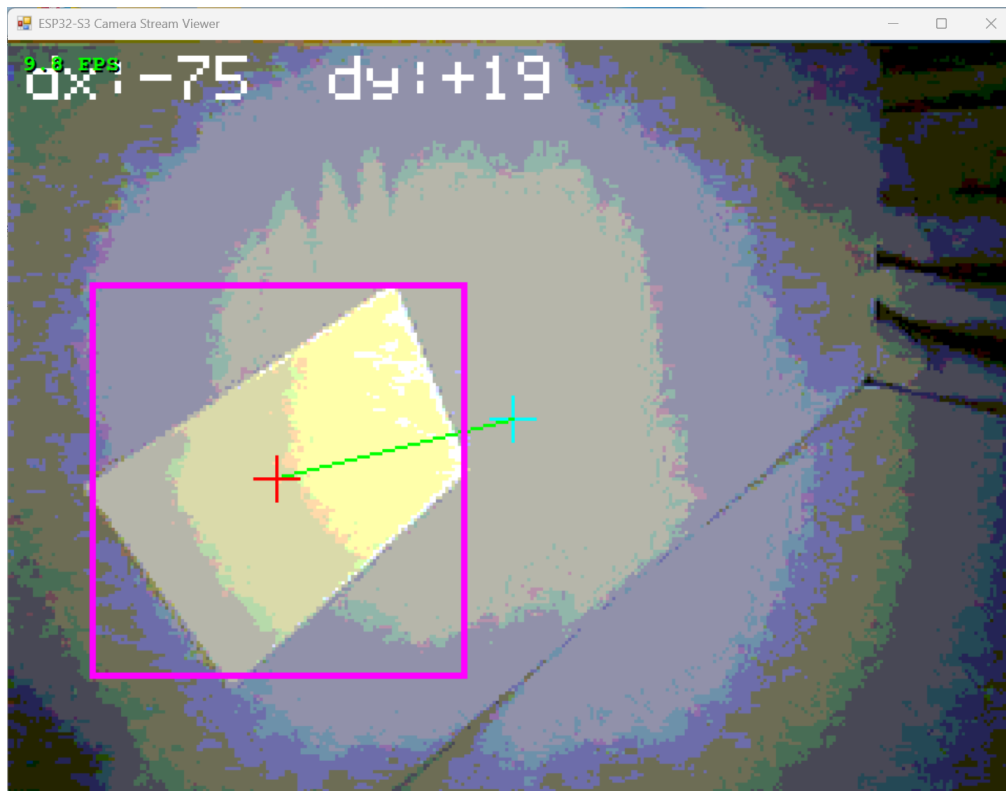


图 3 基础部分识别与定位效果示意绘制样式不限

2 提高部分 50 分

提高部分只要求处理一张人脸。验收时画面中一次只出现一张可识别人脸，不要求同时检测或识别多张人脸。

- (1) **启动后自动记录目标：**每次上电或复位后清除上一次记录。程序运行后，将检测到的第一张清晰、完整且适合录入的人脸自动记录为本次运行的目标人脸；成功记录后不得被后续人脸覆盖。（15 分）
- (2) **单人脸检测与显示：**检测当前画面中的一张人脸，并在电脑端实时画面中用矩形框标出其位置；画面中无人脸时不应保留旧框。（10 分）
- (3) **目标人脸识别：**目标人脸离开画面后再次出现时，程序能够判断其为已记录目标，并使用绿色框和 TARGET 标签给出明确反馈。（15 分）
- (4) **非目标排除与识别稳定性：**当前画面换为其他人员时，不显示 TARGET；同一人员保持基本静止时，识别结果不应在目标与非目标之间频繁跳变。（10 分）



图 4 提高部分目标人脸与非目标人脸显示示意绘制样式不限

评测重点

评测重点为功能完整性、识别准确性、结果稳定性和持续运行情况。

三说明与验收

1 工程与修改范围

完整工程地址：https://github.com/Cooper3516833584/ESP32S3_Vision。配套工程已完成摄像头采集、Wi-Fi 热点和电脑端视频显示等底座程序。基础部分和提高部分分别只需修改下面列出的一个代码文件，不需要从零编写整个工程。在使用 AI 编程时需要把题目的**底座程序说明**先发送给 AI。

- (1) **基础部分工程**：使用 project/CameraWebServer。推荐 ArduinoIDE2.x 与 esp32byEspressifSystems3.3.7。只需修改 CameraWebServer.ino 中的 processFrame()。
- (2) **提高部分工程**：使用 project/CameraWebServer_for_fr。推荐 VSCode、EspressifIDF 扩展与 ESP-IDF5.5.5。只需修改 main/student.cpp。
- (3) 如使用网页端聊天 AI 辅助编写代码，需要同时向 AI 提供随题发布的对应工程说明文件。说明文件将介绍底座程序结构、允许修改的代码文件、可调用接口及主要调用关系，帮助无法直接读取本地工程的网页端 AI 理解代码上下文。提问时应要求 AI 以题目文档和工程说明为准；如果现有信息不足，AI 必须先询问并确认，不能猜测工程结构、接口、版本或题目要求后直接给出代码。

2 运行与调试

- (1) 开发板启动后建立 Wi-Fi 热点 esp32s3cam-xxxx，密码为 11223344，地址为 192.168.4.1。电脑连接后运行 CameraStreamViewer.exe 查看实时画面；Windows 显示“无 Internet”属于正常现象。
- (2) 当前帧及像素指针只在本次处理函数调用期间有效，不得跨帧保存，也不得自行取得或归还 framebuffer。
- (3) 基础部分须处理目标不存在的情况；提高部分须在目标成功录入后再进入识别状态。

3 提高部分验收顺序

1. 上电或复位，确认旧目标记录不再生效。
2. 出现一张人脸，确认程序只记录一次并将其作为目标。
3. 目标人物离开后重新进入，检查人脸框和 TARGET 标识。
4. 换为另一名人员，确认有人脸框但不显示 TARGET。
5. 移走人脸并继续运行，确认旧框不残留且程序稳定。

验收时须现场运行作品，并说明图像格式、坐标计算、目标筛选、人脸录入状态和识别判断的主要流程。